

《线性代数》

一、单选题 ($5 \times 4' = 20'$)

1. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 则 $|A| + |B| + |C| = ()$.

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

这个题有问题, 由题意不难得到 $A = B = C$, 所以 $A^2 = B^2 = C^2 = E$, 从而 $|A| = |B| = |C| = \pm 1$, 故 $|A| + |B| + |C| = \pm 3$.

2. 若向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 则下列结论正确的是 ().

- A. α 必可由 β, γ, δ 线性表示 B. β 必可由 α, γ, δ 线性表示
C. δ 必可由 α, β, γ 线性表示 D. δ 必不可由 α, β, γ 线性表示

由 α, β, γ 线性无关, 得 α, β 线性无关, 又 α, β, δ 线性相关, 从而 δ 可由 α, β 线性表示, 故 δ 必可由 α, β, γ 线性表示, 故选 C.

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 则下列向量组也是该方程组的一个基础解系的是 ().

- A. $\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$
C. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
D. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$

齐次线性方程组解的线性组合仍是该方程组的解, 故只需判断各选项中向量的个数是否仍是 3 个

且线性无关即可, C 选项 $(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{记为}} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) A$,

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 A 可逆, 所以 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性无关, 故选 C.

4. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 与 B 是相似的, 则下列结论正确的是 ().

- A. $\lambda E - A = \lambda E - B$ B. A 与 B 有相同的特征值与特征向量
C. A 与 B 都与同一对角矩阵相似
D. 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 是相似的

A 与 B 相似, 故存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 从而 $P^{-1}(tE - A)P = P^{-1}(tE)P - P^{-1}AP = tE - B$, 故选 D. C 选项不对, 因为它们不一定可以相似对角化.

5. 设 A 是某二次型的矩阵, 则下列结论正确的是 ().

- A. $A = A^T$ B. $|A| = 0$ C. $|A| \neq 0$ D. $A^T = A^{-1}$

定义题, 选 A.

二、填空题 ($5 \times 4' = 20'$)

1. 已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

所求的就是将 D 按第一行展开: $A_{11} - A_{12} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -4$.

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

3. 向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ t \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -4 & 0 \\ -1 & 5 & t \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & t-3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故 $t = 3$.

4. 设 A 为二阶方阵, 向量组 α_1, α_2 线性无关, 若 $A\alpha_1 = 0$, $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为_____.

$A(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{记为}} PB$, α_1, α_2 线性无关, 故 P 可逆, 从而 $P^{-1}AP = B$, 即 A 与 B 相似, 所以 A 与 B 的特征值相同, 而 B 的特征值为 0, 1, 所以 A 的非零特征值为 1.

5. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - 2A - 3E = O$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

$A^2 - 2A - 3E = O \Rightarrow (A - E)^2 = 4E \Rightarrow (A - E) \cdot \frac{1}{4}(A - E) = E$, 所以 $(A - E)^{-1} = \frac{1}{4}(A - E)$.

三、计算题 ($5 \times 10' = 50'$)

1. 已知 α 是 3×1 矩阵, 且 $A = \alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

$A = \alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (3 \ 2 \ 1) \Rightarrow \alpha^T \alpha = (3 \ 2 \ 1) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 14$, 所以

$A^{100} = \underbrace{(\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T)\cdots(\alpha\alpha^T)}_{100\text{个}} = \alpha \underbrace{(\alpha^T\alpha)\cdots(\alpha^T\alpha)}_{99\text{个}} \alpha^T = (14)^{99} \alpha\alpha^T = (14)^{99} \begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$

2. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = 0, \\ 5x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系与通解.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & -4 & 11 \\ 5 & 5 & -2 & 13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & -7 \\ 0 & 5 & -3 & 7 \\ 0 & -5 & 3 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以同解方程组为}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5}x_3 - \frac{6}{5}x_4, \\ x_2 = \frac{3}{5}x_3 - \frac{7}{5}x_4, \end{cases} \text{ 取 } \begin{cases} x_3 = 5, \\ x_4 = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x_3 = 0, \\ x_4 = 5 \end{cases} \text{ 得基础解系为 } \xi_1 = (-1, 3, 5, 0)^T, \xi_2 =$$

$(-6, -7, 0, 5)^T$, 从而通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, (k_1, k_2 为任意实数).

3. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 问:

(1) 当 a, b 为何值时, β 不能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合;

(2) 当 a, b 为何值时, β 能唯一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b \\ 0 & 0 & -4 & a+1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b \end{pmatrix}.$$

(1) 当 $a=1$ 且 $b \neq 0$ 或 $a=-1$ 且 $b \neq 0$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;

(2) 当 $a \neq \pm 1$ 时, β 能唯一地由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + ax_3^2 + 2x_2x_3$ 由正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{PY}$ 可化为标准形 $f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + by_2^2 - y_3^2$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交变换矩阵 $\mathbf{P}$.

二次型的矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 标准二次型的矩阵为 $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(1) 因为 $\mathbf{A} \sim \mathbf{\Lambda}$, 故 $|\mathbf{A}| = -2 = -2b$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = 2 + a = b + 1$, 所以 $a = 0, b = 1$;

(2) A 的特征值为 $2, 1, -1$, 相应的特征向量为 $\xi_1 = (1, 0, 0)$, $\xi_2 = (0, 1, 1)$, $\xi_3 = (0, 1, -1)$, 故正

交变换矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

5. 已知4阶方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值为 $-2, -1, 1, 4$, $B = A^2 - 2E$, 求 B 的特征值与 $|B|$.

$|A^*| = (-2) \times (-1) \times 1 \times 4 = 8$, 又 $|A^*| = |A|^3$, 所以 $|A| = 2$.

由 A^* 的特征值为 $-2, -1, 1, 4$, 得 A 的特征值为 $-1, -2, 2, \frac{1}{2}$,

所以 B 的特征值为 $-1, 2, 1, -\frac{7}{4}$, 于是 $|B| = \frac{7}{2}$.

四、证明题 ($1 \times 10' = 10'$)

设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 为对称矩阵, 证明: $B^T AB$ 也是对称矩阵.

因为 A 是对称矩阵, 从而 $A^T = A$, 于是 $(B^T AB)^T = B^T A^T (B^T)^T = B^T AB$, 所以 $B^T AB$ 是对称矩阵.

长理 2022-2023-2 考试试卷

《线性代数》

一、单选题 ($5 \times 4' = 20'$)

1. 设 A 为 n 阶非零矩阵, 若 $A^3 = O$, 则下列结论正确的是 ().

- A. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆
- B. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
- C. $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆
- D. $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆

因为 $A^3 = O \Rightarrow E = E - A^3 = (E - A)(A^2 + A + E)$, $E = E + A^3 = (E + A)(A^2 - A + E)$, 故选 D.

2. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $|A| = 0$, 则 A 中 ().

- A. 必有一列元素全为0
- B. 必有一列向量是其余向量的线性组合
- C. 必有两列元素对应成比例

D. 任一列向量是其余向量的线性组合

容易题, 选 B.

3. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是().

A. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

C. $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$

D. $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$

容易题, 选 A. 不难看出 A 选项三个向量的和为 $\mathbf{0}$, 当然也可以通过矩阵或行列式来判断, 如 C 选

项 $(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 由最后那个矩阵可逆, 所以 C 选

项仍是线性无关的.

4. 已知 A, B 为同阶可逆矩阵, 则下列结论正确的是().

A. $AB = BA$

B. 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$

C. 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$

D. 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$

概念题, 选 D. 矩阵相乘一般不满足交换律, 故 A 不对; BCD 三个选项分别对应矩阵 A 与 B 相似、合同和等价, 由题意 A 与 B 同阶都可逆只能得到 A 与 B 是等价的.

5. 下列命题中正确的是().

A. 正交向量组一定线性相关

B. 线性无关向量组一定两两正交

C. 正交向量组一定线性无关

D. 线性相关向量组可施密特正交化成正交向量组

容易题, 选 C.

二、填空题 ($5 \times 4' = 20'$)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$, 若 $|A| = 1$, 则 $|B| =$ _____.

$$|B| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3|$$

$$\xrightarrow{\substack{c_2 - c_1 \\ c_3 - c_1}} |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_2 + 8\alpha_3| \xrightarrow{c_3 - 2c_2} |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3|$$

$$= 2|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3| \xrightarrow{c_1 - c_3} 2|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3| \xrightarrow{c_1 - c_2} 2|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2|A| = 2.$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $(A - 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. 当 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 齐次线性方程组 $\begin{cases} (1-\lambda)x - 2y = 0, \\ 2x - y = 0 \end{cases}$ 有非零解.

系数行列式 $\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \lambda + 3 = 0$, 所以 $\lambda = -3$.

4. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 0, 且 $r(A) = n - 1$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

由于 $r(A) = n - 1$, 所以方程组 $AX = 0$ 的基础解系只含一个向量, 又 A 的各行元素之和均为 0, 所以 $(1, 1, \dots, 1)$ 是方程组的 $AX = 0$ 解, 因此方程组 $AX = 0$ 的通解为 $k(1, 1, \dots, 1)$, k 为任意实数.

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix}$, 其顺序主子式 $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0$, $\Delta_3 = |A| =$

$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2t^2 > 0 \implies -\frac{\sqrt{2}}{2} < t < \frac{\sqrt{2}}{2}.$

三、计算题 ($5 \times 10' = 50'$)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$ 的值.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 4 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 9 & 2 & 12 \\ 0 & 25 & 2 & 20 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 25 & 2 & 20 \\ 0 & 9 & 2 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 25 & 20 \\ 0 & 2 & 9 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 23 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & -2 \end{vmatrix} \\ = -46 - 42 = -88.$$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B .

$AB = A + 2B \implies (A - 2E)B = A$, 由于 $(A - 2E, A) = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a+2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{pmatrix}$,

问: (1) 当 a, b 为何值时, β 不能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合;

(2) 当 a, b 为何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 唯一线性表示? 并写出表达式.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{pmatrix},$$

(1) 当 $a = -1$ 且 $b \neq 0$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;

(2) 当 $a \neq -1$ 时, β 能唯一地由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示.

4. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 存在两个不同的

解. 求: (1) λ, a 的值; (2) 方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解.

(1) 方程组有两个不同的解, 所以 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < 3$, 由于 $(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a+1-\lambda \end{pmatrix}, \text{ 从而 } \begin{cases} 1-\lambda^2=0, \\ a+1-\lambda=0, \\ \lambda-1 \neq 0, \end{cases} \text{ 所以 } \begin{cases} \lambda=-1, \\ a=-2. \end{cases}$$

(2) $(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的同解方程组

为 $\begin{cases} x_1 = x_3 + \frac{3}{2}, \\ x_2 = -\frac{1}{2}, \end{cases}$ 故方程组的通解为 $k(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$, k 为任意常数.

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + Cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为

2, 求: (1) 参数 C 的值; (2) 二次型 f 的矩阵的特征值.

(1) 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & C \end{pmatrix}$, 因为 $r(A) = 2$, 从而 $|A| = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & C \end{vmatrix} = 24(c-3) = 0$,

所以 $c = 3$;

(2) $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 & 3 \\ -1 & 5-\lambda & -3 \\ 3 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$, 所以二次型矩阵的特征值为 0, 4, 9.

四、证明题 ($1 \times 10' = 10'$)

设 λ 是方阵 A 的特征值, x 为其对应的特征向量, μ 是方阵 A^T 的特征值, y 为其对应的特征向量, 若 $\lambda \neq \mu$, 证明: x 与 y 是正交的.

由题意有 $Ax = \lambda x$, $A^T y = \mu y$, $Ax = \lambda x \xrightarrow{\text{两边转置}} x^T A^T = \lambda x^T \xrightarrow{\text{两边右乘 } y} x^T A^T y = x^T \mu y = \lambda x^T y \Rightarrow (\mu - \lambda)x^T y = 0$, 由于 $\mu \neq \lambda$, 所以 $x^T y = 0$, 即 x 与 y 正交.

长理 2022-2023-1 考试试卷

《线性代数》

一、单选题 ($5 \times 4' = 20'$)

1. 方程 $\begin{vmatrix} 3 & x & 1 \\ 2 & x & 0 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$ 的根是 ().

A. 0 或 -1

B. 0 或 1

C. 1 或 -1

D. 无根

行列式 $= x^2 - x = 0$, 故选 B.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则下列向量组也是该方程组的一个基础解系的是 ().

A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$

C. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

D. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

只需判断选项向量的个数为 3 个及线性无关就可以, 故选 A.

3. 设 λ 是正交矩阵 A 的一个实特征值, 则下列结论正确的是 ().

A. $\lambda^2 = 1$

B. $\lambda = 1$

C. $\lambda = -1$

D. $\lambda = 0$

正交矩阵的实特征值为 1 或 -1, 故选 A. 下面证明这个结论:

设 λ 是正交矩阵 A 的实特征值, 对应的特征向量为 x , 则 $Ax = \lambda x$, 两边取转置得

$x^T A^T = \lambda x^T$, 两边右乘 Ax 得, $x^T A^T Ax = \lambda x^T Ax \Rightarrow x^T (A^T A)x = \lambda x^T \lambda x \Rightarrow x^T x = \lambda^2 x^T x \Rightarrow (\lambda^2 - 1)x^T x = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 1$.

4. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = (\quad)$.

A. O

B. E

C. $2E$

D. $3E$

由条件得 $A^2 = B^2 = C^2 = E$, 故选 D.

5. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 3 维列向量, 则下列结论正确的是 $(\quad)$.

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的

B. α_1 一定能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示

C. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的

向量的个数超过其维数一定线性相关, 故选 D.

二、填空题 ($5 \times 4' = 20'$)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 B = \underline{\hspace{2cm}}$. $\begin{pmatrix} 21 & 0 \\ 7 & 14 \end{pmatrix}$

2. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

$A^2 - A - 2E = O \Rightarrow (A + 2E)(A - 3E) = -4E \Rightarrow (A + 2E) \cdot \frac{-1}{4}(A - 3E) = E$, 故 $(A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A - 3E)$.

3. 若 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, ξ 是其导出组 $Ax = 0$ 的解, 则 $2\xi + \eta^*$ 为线性方程组 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的解.

根据线性方程组解的结构不难得到其是方程组 $Ax = b$ 的解.

4. 设方阵 A 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 是相似的, 则 A 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

相似矩阵有相同的特征值, 而 $|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(\lambda^2 - 4)$, 所以 A 的特征值为 $-2, 2, 4$.

5. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f(y_1, y_2, y_3) = 6y_1^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$, 其标准型中系数就是 A 的特征值, 所以 A 的特征值为 $6, 0, 0$, 再

根据特征值之和等于 $tr(A)$, 很快得到 $a = 2$.

三、计算题 ($5 \times 10' = 50'$)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix}$ 的值.

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b & 1 & 0 \\ -1 & c & 1 \\ 0 & -1 & d \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \\ 0 & -1 & d \end{vmatrix} = a \left(b \begin{vmatrix} c & 1 \\ -1 & d \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & d \end{vmatrix} \right) + \begin{vmatrix} c & 1 \\ -1 & d \end{vmatrix} \\ = a[b(cd+1)+d] + cd+1 = (ab+1)(cd+1) + ad.$$

2. 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 4 \end{cases}$ 的通解.

$$\text{由} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以同解方程组为}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + 2, \\ x_3 = x_4 - 1, \end{cases} \text{ 取 } \begin{cases} x_2 = 1, \\ x_4 = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x_2 = 0, \\ x_4 = 1 \end{cases} \text{ 得基础解系为 } \xi_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (0, 0, 1, 1)^T,$$

从而通解为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + (2, 0, -1, 0)^T$ (k_1, k_2 为任意实数).

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 + t\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2 + t\alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$ 亦线性无关, 求 t 的值.

$$\text{由于} (\alpha_1 + t\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2 + t\alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ t & 1 & 2 \\ 0 & t & -1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \mathbf{A}, \text{ 且}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以要后面那三个向量线性无关, 只需矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆.

$$\text{由 } |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ t & 1 & 2 \\ 0 & t & -1 \end{vmatrix} = t^2 - 1 \neq 0, \text{ 所以当 } t \neq \pm 1 \text{ 时, 满足题意.}$$

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $r(\mathbf{A}) = 2$, 且 $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的全部

特征值与特征向量.

由 $\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, 而 $r(\mathbf{A}) = 2$, 故 $|\mathbf{A}| = 0$, 从而 0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值; 又由题意

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \pm 1 \text{ 是 } \mathbf{A} \text{ 的特征值, 即 } \mathbf{A} \text{ 的特征值为 } 1, -1, 0.$$

$\mathbf{A}$ 的特征值 1 相应的特征向量为 $k_1(1, 0, 1)^T$ ($k_1 \neq 0$), $\mathbf{A}$ 的特征值 -1 相应的特征向量为 $k_2(1, 0, -1)^T$ ($k_2 \neq 0$). 设 $\mathbf{A}$ 的特征值 0 相应的特征向量为 (x, y, z) , 则其与特征值 ± 1 相应的特征向量都正交, 所以特征值 0 相应的特征向量为 $k_3(0, 1, 0)^T$ ($k_3 \neq 0$).

5. 判别二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 19x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_1x_4 - 6x_2x_4 - 12x_3x_4$ 的正定性.

二次型的矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{pmatrix}$, 由于顺序主子式 $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 > 0$,

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 6 > 0$, $\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 24 > 0$, 所以此二次型是正定的.

四、证明题 ($1 \times 10' = 10'$)

设 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 均为 n 阶方阵, 且 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}$, 证明: $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的充分必要条件是 $\mathbf{AB} + \mathbf{BA} = \mathbf{O}$.

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A} + \mathbf{B} &\iff \mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2 = \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ &\xLeftrightarrow{\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}, \mathbf{B}^2 = \mathbf{B}} \mathbf{A} + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + \mathbf{B} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ &\iff \mathbf{AB} + \mathbf{BA} = \mathbf{O}, \end{aligned}$$

所以结论成立.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + 3\sin^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4\sin^2 x + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{4\tan^2 x + 1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4\tan^2 x + 1} d\tan x \\ &\stackrel{\tan x = t}{=} \int_0^1 \frac{1}{4t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{(2t)^2 + 1} d(2t) \\ &= \frac{1}{2} \arctan(2t) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \arctan 2 \end{aligned}$$

判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left[1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right]$ 的敛散性.